

Product Backlog — Sistema de Estimativa de Consumo Energético Residencial

Especificação de Funcionalidades e Backlog do Projeto (MVP)

Integrantes da Equipe

- **Guilherme Vinciguerra Carvalho** — RM: 571951
- **Marcos Peterson Martins Pereira** — RM: 573857
- **Matheus Jorge Santana** — RM: 574166

1. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema para estimar o consumo médio mensal de energia elétrica de uma residência com base nos equipamentos utilizados no imóvel e em seus respectivos padrões de utilização.

O usuário poderá cadastrar um imóvel, consultar os equipamentos disponíveis no sistema e selecionar aqueles presentes em sua residência. Para cada equipamento, serão informados a quantidade de unidades e o tempo médio de utilização diária.

A partir dessas informações, o sistema realizará automaticamente o cálculo do consumo mensal estimado de cada equipamento e, posteriormente, apresentará o consumo total estimado da residência em kWh/mês.

O sistema será desenvolvido inicialmente como um MVP, permitindo futuras evoluções relacionadas a custos de energia, análise tarifária e dimensionamento fotovoltaico.

2. Funcionalidades Principais

O sistema será organizado em quatro áreas principais:

2.1 Cadastro e acesso

O usuário poderá criar uma conta e realizar login para acessar seus imóveis e respectivas informações de consumo.

2.2 Gerenciamento do imóvel

Será possível cadastrar uma residência informando dados básicos para sua identificação, além de editar ou remover imóveis já cadastrados.

2.3 Equipamentos e utilização

O sistema disponibilizará um catálogo de equipamentos contendo nome, categoria e potência nominal em watts (W). O usuário poderá selecionar os equipamentos presentes em seu imóvel e informar a quantidade e o tempo médio de utilização diária.

2.4 Estimativa de consumo

Com os dados cadastrados, o sistema calculará automaticamente o consumo mensal estimado de cada equipamento e o consumo total do imóvel. Os resultados serão apresentados em kWh/mês, permitindo uma visualização simples do perfil energético da residência.

3. Product Backlog

ID	Épico	User Story	Critérios de Aceite	Prioridade
PB01	Conta	Como usuário, quero criar uma conta para acessar minhas informações de forma individual.	O cadastro deve solicitar nome, e-mail e senha. Campos obrigatórios devem ser validados.	Alta
PB02	Conta	Como usuário cadastrado, quero realizar login para acessar meus imóveis.	Credenciais válidas devem permitir o acesso. Dados incorretos devem gerar uma mensagem de erro.	Alta
PB03	Imóvel	Como usuário, quero registrar uma residência	Deve ser possível cadastrar um	Alta

ID	Épico	User Story	CrITÉrios de Aceite	Prioridade
		para realizar sua estimativa energética.	nome ou identificação e o tipo do imóvel.	
PB04	Imóvel	Como usuário, quero alterar ou remover uma residência cadastrada.	Alterações devem ser salvas e a exclusão deve exigir confirmação.	Média
PB05	Equipamentos	Como usuário, quero consultar os equipamentos disponíveis para escolher os aparelhos utilizados na residência.	O catálogo deve apresentar nome, categoria e potência nominal em W.	Alta
PB06	Equipamentos	Como usuário, quero adicionar equipamentos ao meu imóvel para representar os aparelhos existentes na residência.	O equipamento selecionado deve ficar vinculado ao imóvel escolhido.	Alta
PB07	Utilização	Como usuário, quero informar a quantidade e o tempo diário de utilização dos equipamentos.	O sistema deve aceitar quantidade válida e um período de utilização entre 0 e 24 horas por dia.	Alta

ID	Épico	User Story	Critérios de Aceite	Prioridade
PB08	Utilização	Como usuário, quero alterar as informações de utilização de um equipamento quando minha rotina mudar.	Deve ser possível modificar quantidade e horas de uso de equipamentos já associados ao imóvel.	Média
PB09	Cálculo	Como usuário, quero saber quanto cada equipamento representa no consumo mensal estimado.	O sistema deve calcular o consumo individual em kWh/mês considerando potência, quantidade e horas de utilização.	Alta
PB10	Cálculo	Como usuário, quero visualizar o consumo mensal estimado da residência.	O sistema deve somar os consumos individuais e apresentar o resultado total em kWh/mês.	Alta
PB11	Resultado	Como usuário, quero consultar um resumo da estimativa para entender o consumo da residência.	O resumo deve apresentar os equipamentos, seus consumos individuais e o consumo total estimado.	Alta

ID	Épico	User Story	CrITÉrios de Aceite	Prioridade
PB12	Análise	Como usuário, quero identificar o equipamento que mais contribui para o consumo estimado.	O sistema deve indicar o equipamento com maior consumo mensal estimado.	Média
PB13	Visualização	Como usuário, quero visualizar a participação dos equipamentos no consumo total.	Deve ser apresentado um gráfico de barras ou setores mostrando a distribuição do consumo.	Baixa
PB14	Validação	Como usuário, quero receber avisos quando informar dados inválidos.	O sistema deve impedir valores negativos, quantidade igual ou menor que zero, tempo acima de 24 horas e campos obrigatórios vazios.	Alta
PB15	Persistência e Segurança	Como usuário, quero que minhas informações sejam armazenadas com segurança e permaneçam disponíveis	Dados de usuários, imóveis e equipamentos devem ser persistidos e cada usuário deve ter acesso somente aos seus próprios	Alta

ID	Épico	User Story	CrITÉrios de Aceite	Prioridade
		quando eu retornar ao sistema.	imóveis.	

4. Regras de Negócio e Cálculo

Para realizar a estimativa, o sistema considerará um período padrão de 30 dias por mês.

O consumo mensal estimado de cada equipamento será calculado através da seguinte fórmula:

$$\text{Consumo mensal} = (\text{Potência} \times \text{Quantidade} \times \text{Horas de uso diário} \times 30) \div 1000$$

O resultado será expresso em **kWh/mês**.

Exemplo

Um equipamento com potência de 1000 W, utilizado durante 2 horas por dia, com 1 unidade, terá:

$$(1000 \times 1 \times 2 \times 30) \div 1000 = 60 \text{ kWh/mês}$$

Depois que todos os equipamentos forem calculados, o sistema realizará a soma dos resultados:

$$\text{Consumo total} = \text{Consumo equipamento 1} + \text{Consumo equipamento 2} + \dots + \text{Consumo equipamento N}$$

Dessa maneira, será obtida a estimativa mensal total da residência.

Observação: kWh/mês representa consumo de energia elétrica. Já kW representa potência. Portanto, o sistema utilizará kWh/mês para apresentar os resultados de consumo mensal.

5. Exemplo de Processamento

Considere uma residência contendo os seguintes equipamentos:

Equipamento	Categoria	Potência	Qtde.	Uso diário	Consumo estimado
Geladeira Duplex	Cozinha	250 W	1	24 h	180,0 kWh
Ar-condicionado 9000 BTUs	Climatização	810 W	1	8 h	194,4 kWh
Chuveiro Elétrico	Banheiro	5500 W	1	0,5 h	82,5 kWh
Lâmpada LED	Iluminação	10 W	6	5 h	9,0 kWh
TOTAL					465,9 kWh/mês

Cálculo do ar-condicionado

$$(810 \times 1 \times 8 \times 30) \div 1000 = 194,4 \text{ kWh/mês}$$

Cálculo das lâmpadas

$$(10 \times 6 \times 5 \times 30) \div 1000 = 9,0 \text{ kWh/mês}$$

Consumo total

$$180,0 + 194,4 + 82,5 + 9,0 = 465,9 \text{ kWh/mês}$$

Nesse exemplo, o ar-condicionado representa o maior consumo individual entre os equipamentos cadastrados.

6. Fluxo do Sistema

O funcionamento básico do MVP seguirá o seguinte fluxo:

Cadastro → Login → Cadastro do imóvel → Consulta dos equipamentos → Seleção dos equipamentos → Definição da quantidade e utilização → Cálculo → Resultado

Após realizar o cálculo, o usuário poderá consultar novamente as informações do imóvel e alterar os equipamentos ou seus respectivos padrões de utilização quando necessário.

7. Validações

Para evitar resultados incorretos, o sistema deverá validar os dados antes de realizar os cálculos. As principais validações serão:

- Nome, e-mail e senha devem ser preenchidos no cadastro;
- O tipo do imóvel deve ser informado;
- A quantidade de equipamentos deve ser maior que zero;
- A potência não pode possuir valor negativo;
- O tempo de utilização deve estar entre 0 e 24 horas por dia;
- Campos obrigatórios não podem permanecer vazios;
- Equipamentos devem estar associados a um imóvel antes do cálculo.

Quando um dado inválido for identificado, o sistema deverá informar o usuário para que ele possa corrigir a informação.

8. Resultado da Estimativa

Após o processamento, o sistema deverá apresentar um resumo contendo:

- Nome do imóvel;
- Equipamentos cadastrados;
- Potência de cada equipamento;
- Quantidade de unidades;
- Horas médias de utilização por dia;
- Consumo mensal estimado de cada equipamento;
- Equipamento com maior consumo;
- Consumo total estimado da residência em kWh/mês.

Também poderá ser disponibilizado um gráfico para facilitar a comparação entre os equipamentos.

9. Priorização da Sprint 1

Para a primeira Sprint, serão priorizadas as funcionalidades necessárias para construir o fluxo

principal do sistema:

- **PB01** — Cadastro do usuário;
- **PB02** — Login;
- **PB03** — Cadastro do imóvel;
- **PB05** — Catálogo de equipamentos;
- **PB06** — Associação dos equipamentos;
- **PB07** — Registro de quantidade e utilização;
- **PB09** — Cálculo individual;
- **PB10** — Cálculo total;
- **PB11** — Resumo dos resultados;
- **PB14** — Validações;
- **PB15** — Persistência e segurança.

As funcionalidades PB04, PB08, PB12 e PB13 poderão ser desenvolvidas posteriormente ou incorporadas à Sprint caso haja disponibilidade da equipe.

Entrega esperada da Sprint 1

Ao final da Sprint 1, o usuário deverá conseguir acessar o sistema, cadastrar uma residência, selecionar os equipamentos utilizados, informar quantidade e tempo médio diário de utilização e receber automaticamente a estimativa do consumo mensal do imóvel em kWh/mês.

O MVP deverá fornecer uma base funcional para futuras evoluções, sem alterar o funcionamento principal da estimativa energética.